

Maestría Interuniversitaria en Computación de Alto Desempeño (HPC) en Colombia

Estudio de contexto, marco legal y análisis de factibilidad

Preparado para CyberColombia.ai — Julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe analiza la factibilidad de crear una maestría interuniversitaria en Computación de Alto Desempeño (HPC), computación científica y simulación en Colombia. El hallazgo central es que existe una oportunidad clara: aunque el país cuenta con una oferta creciente de posgrados en inteligencia artificial y ciencia de datos, ningún programa está dedicado específicamente a HPC y computación científica como eje central, y las capacidades de supercomputación (SC3-UIS, Apolo-EAFIT, BIOS, clúster de Uniandes) están distribuidas entre instituciones que individualmente difícilmente sostendrían un programa de este tipo.

El marco legal colombiano permite explícitamente los programas en convenio entre instituciones de educación superior (Decreto 1330 de 2019, que modifica el Decreto 1075 de 2015), con solicitud conjunta de registro calificado y posibilidad de titulación conjunta. Existen dos precedentes exitosos y directamente aplicables: el Doctorado en Ciencias del Mar (convenio de 7 universidades más institutos de investigación, con título emitido conjuntamente) y la Maestría en Bioinformática y Biología Computacional de la alianza SUMA en Manizales (4 universidades, con apoyo del centro BIOS).

Esta versión del estudio incorpora dos insumos propios de CyberColombia: el informe "Estado de la Computación de Alto Desempeño (HPC) en Colombia" (encuesta nacional a 11 centros HPC, marzo-agosto de 2025) y la trayectoria del Colombian HPC Summer School en sus ediciones 5.ª a 9.ª (2022-2026). Ambos confirman el diagnóstico y aportan la base humana e institucional del proyecto: una red ya operativa de más de 15 universidades, comités académicos identificados por institución y una demanda de formación insatisfecha (más del 50% de los centros reporta necesidades no resueltas de entrenamiento).

Todo lo que sigue debe leerse como posibilidades — elementos que deberían desarrollarse — y no como un plan cerrado. Bajo esa lectura, el proyecto aparece viable jurídica y académicamente, con un horizonte realista de 24 a 36 meses desde la conformación del consorcio hasta la primera cohorte, siendo el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de aproximadamente 10 meses en promedio. El mayor esfuerzo por desarrollar no es regulatorio sino de coordinación interinstitucional: gobernanza, modelo financiero, titularidad del registro calificado y homologación de calendarios y créditos.

1. Panorama de programas de posgrado en computación científica, HPC y simulación

No existe en Colombia una maestría o doctorado cuya denominación sea "Computación de Alto Desempeño". La formación en HPC se ofrece de forma parcial, como línea de énfasis, curso electivo o infraestructura de apoyo dentro de programas de computación, modelación y matemáticas aplicadas. Los programas más cercanos al perfil buscado son:

Programa	Institución	Nivel	Relación con HPC /
----------	-------------	-------	--------------------

			computación científica
Maestría en Modelación y Ciencia Computacional	Universidad de Medellín	Maestría	Programa interdisciplinario con línea explícita de Computación de Alto Desempeño; aplicaciones en materiales, salud, finanzas y energía.
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC)	Universidad del Rosario	Maestría	Énfasis en ciencia de datos computacional, IA y ciberseguridad; la universidad opera una escuela de verano en HPC.
Maestría en Informática / Ing. de Sistemas	Universidad Industrial de Santander (UIS)	Maestría	Cursos de HPC de última generación (perspectiva arquitectural y aplicativa), soportados por el centro SC3.
Doctorado en Ciencias de la Computación	UIS	Doctorado	Primer cohorte apoyada por el centro de Supercomputación y Cálculo Científico (SC3), operador del supercomputador GUANE-1.
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación	Pontificia Universidad Javeriana	Maestría	Acceso a formación en HPC en el centro ZINE de la universidad.
Maestría en Computación	Universidad del Cauca	Maestría	Programa de computación con admisión desde ingenierías, física, matemáticas y estadística.
Maestría en Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes	Universidad del Valle	Maestría (virtual)	Computación aplicada con componentes de sistemas inteligentes.
Doctorado en Ingeniería, énfasis Ciencias de la Computación	Universidad del Valle	Doctorado	Programa doctoral consolidado desde 1998 (PDI).
Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación	Universidad Nacional de Colombia (UNAL)	Doctorado	Programa doctoral de la Facultad de Ingeniería (Bogotá).
Doctorado en Ingeniería	Universidad de los Andes	Doctorado	Incluye líneas de computación; la universidad opera un clúster de ~1.808 núcleos y 8 TB de RAM.
Doctorado en Ciencias	Universidad del Cauca	Doctorado	Programa doctoral en

de la Computación			computación.
Maestría en Ciencias de los Datos y Analítica	Universidad EAFIT	Maestría	Primera maestría del país en integrar datos y analítica (Res. 014036 de 2018); soportada por el Centro de Computación Científica Apolo.
Maestría en Bioinformática y Biología Computacional	Alianza SUMA: U. Autónoma de Manizales, U. de Caldas, U. Católica de Manizales y U. de Manizales	Maestría	Programa interinstitucional (precedente clave); apoyo del centro BIOS y la Fundación Luker.
Maestrías y doctorados en Ciencias (Física, Matemáticas, Estadística, Química)	UNAL (Bogotá y Medellín), UdeA, Uniandes y otras	Maestría / Doctorado	Albergan los grupos de física, química y biología computacional que serían usuarios y docentes naturales de una maestría en HPC.

La lectura estratégica de este inventario es doble. Primero, el HPC aparece siempre como medio y nunca como objeto de formación: el país forma usuarios de clústeres, pero no forma sistemáticamente arquitectos de soluciones HPC, especialistas en computación paralela, ni ingenieros de rendimiento científico. Segundo, la comunidad académica que necesitaría un programa así (física, química y biología computacional, ciencias de la tierra, ingeniería de materiales) está dispersa en maestrías y doctorados en ciencias básicas, lo que refuerza el argumento de un programa compartido en lugar de uno por universidad.

2. Panorama de programas en inteligencia artificial y ciencia de datos

A diferencia del HPC, la oferta en IA y ciencia de datos ha crecido de forma acelerada y hoy es un mercado competido, en su mayoría con programas de profundización (profesionales) y modalidad virtual:

Programa	Institución	Nivel	Observaciones
Maestría en Inteligencia Artificial (MAIA)	Universidad de los Andes	Maestría (virtual)	Enfoque técnico e investigativo; ~2 años.
Maestría en Inteligencia Analítica de Datos (MIAD)	Universidad de los Andes (con Coursera)	Maestría (virtual)	36 créditos, 4 semestres; SNIES 109504.
Maestría en Inteligencia Artificial	Pontificia Universidad Javeriana	Maestría	Acceso a HPC en el centro ZINE.
Maestría en Inteligencia Artificial	Universidad de La Sabana	Maestría	Profundización.
Doctorado en Inteligencia Artificial	Universidad de La Sabana	Doctorado	Modalidad híbrida; cohortes semestrales. Uno de los primeros doctorados en IA del

			país.
Doctorado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial	Universidad El Bosque	Doctorado	Enfoque interdisciplinario: salud, sostenibilidad, bioinformática, sistemas inteligentes.
Maestría en Inteligencia Artificial	Universidad Sergio Arboleda	Maestría	Programa con orientación profesional.
Maestría en Inteligencia Artificial	Universidad de La Salle	Maestría (virtual)	Profundización, 100% virtual.
Maestría en IA y Computación	Politécnico Grancolombiano	Maestría (virtual)	3 semestres; ML, patrones, ciencia de datos.
Maestría en Ciencia de Datos	Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)	Maestría (presencial y virtual)	Rutas en analítica, IA y big data.
Maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos	Universidad Tecnológica de Bolívar	Maestría	Minería de datos y machine learning.
Maestría en Ciencia de Datos y Analítica	UNAD	Maestría (virtual)	IA, analítica avanzada, minería de datos.
Especializaciones en IA	UNAL (Fac. de Minas), U. de Cundinamarca, entre otras	Especialización	Nivel de especialización (1 año).

Dos implicaciones para el proyecto. Primera: competir con otra maestría genérica en IA no tiene sentido; el espacio diferenciado es la intersección HPC + simulación + IA a escala (entrenamiento distribuido, modelos científicos de gran tamaño, gemelos digitales), donde ningún programa nacional está posicionado. Segunda: los doctorados en IA de La Sabana y El Bosque demuestran que el MEN está aprobando programas de posgrado en estas áreas con normalidad, lo que reduce el riesgo regulatorio percibido.

3. Capacidad investigativa, rankings e infraestructura de cómputo

3.1 Posición de las universidades en rankings

Según el QS World University Rankings 2026, las tres mejores universidades del país son la Universidad de los Andes (puesto 212 mundial, 8.ª de América Latina), la Universidad Nacional de Colombia (259 mundial, 12.ª regional) y la Pontificia Universidad Javeriana (371 mundial, 18.ª regional). Colombia sumó 31 programas en el top 100 mundial por materia en el QS por disciplinas 2026.

El ranking de universidades SCImago Institutions Rankings 2026 para Colombia (sector educación superior) ordena así a las instituciones relevantes para este proyecto: 1.ª UNAL, 2.ª Universidad de Antioquia, 3.ª Uniandes, 4.ª Javeriana, 5.ª Universidad del Rosario, 8.ª Universidad del Valle, 9.ª UPB, 11.ª UIS, 12.ª UPTC, 14.ª Universidad del Norte, 15.ª Universidad

Distrital y 19.^a EAFIT, todas con mejor cuartil Q1. UNIRANKS 2026 confirma el mismo núcleo: Uniandes 1.^a nacional (9.^a de América Latina, 360 mundial), UNAL 2.^a (15.^a regional, 562 mundial) y UdeA 4.^a (27.^a regional). Las universidades producen el 81% de la ciencia del país y Colombia es el cuarto país latinoamericano por número de instituciones rankeadas en SCImago.

Ahora bien, el ranking es condición necesaria pero no suficiente para seleccionar socios. El criterio que debería desarrollarse es doble: (i) posición en rankings de investigación (SCImago, UNIRANKS, QS) como filtro de solidez institucional, y (ii) participación activa y demostrada en el ecosistema HPC — sedes del Summer School, centros encuestados por CyberColombia, cursos formales de HPC. Bajo este segundo criterio, universidades que no figuran en los primeros lugares de los rankings pero que participan activamente en la red merecen consideración como socias o aliadas: la Universidad del Magdalena (sede del Summer School 2026, coorganizadora vía la Dra. Idanis Díaz, y con experiencia previa en programas en convenio como miembro titular del Doctorado en Ciencias del Mar) y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (sede 2026, coorganizadora vía el Dr. Erick Orozco), entre otras. Para el núcleo del consorcio, esto sugiere combinar universidades de máximo prestigio (Uniandes, UNAL, Javeriana), líderes de producción científica (UNAL, UdeA) y dueñas de infraestructura HPC (UIS, EAFIT), con un segundo anillo de socios regionales activos en la red que aporten cobertura territorial en el Caribe y otras regiones.

3.2 Fortaleza en ciencias computacionales aplicadas

Los grupos de investigación en física computacional, química computacional, biología computacional y bioinformática se concentran en la UNAL (facultades de Ciencias de Bogotá y Medellín, con maestrías y doctorados en Física, Matemáticas, Estadística y Química), la Universidad de Antioquia (Instituto de Matemáticas y grupos de física de materiales), Uniandes, la UIS (materiales, física de altas energías y petróleo, usuarios intensivos de SC3) y el ecosistema de Manizales alrededor de BIOS en bioinformática. EAFIT aporta la experiencia de Apolo en soporte a investigación e industria (colaboración con Purdue University), y la Universidad del Rosario ha desarrollado actividad formativa en HPC (escuela de verano). Esta comunidad es simultáneamente la planta docente potencial y la demanda estudiantil natural del programa.

3.3 Infraestructura de supercomputación disponible

Centro / recurso	Institución	Capacidad reportada
SC3 – Supercomputación y Cálculo Científico (GUANE-1)	UIS (Bucaramanga)	Clúster con 128 GPU NVIDIA Tesla (Fermi) y clústeres CPU adicionales; centro pionero del país.
Centro de Computación Científica Apolo	EAFIT (Medellín)	~17,8 TFlops; aceleradores para machine learning; colaboración con Purdue University.
BIOS – Centro de Bioinformática y Biología Computacional	Manizales	~130 TFlops; soporte a la maestría interinstitucional de bioinformática.
HYPATIA	Universidad de los Andes (Bogotá)	Clúster institucional de ~1.808 núcleos, 8 TB de RAM, 160 TB de

		almacenamiento compartido.
Federación de Clústeres – Centro de Excelencia para la Computación Científica	UNAL (Bogotá)	Federación de clústeres de la universidad; servicios avanzados incl. desarrollo de códigos escalables.
CALDAS – Laboratorio de Computación Avanzada para la Investigación	Universidad del Rosario (Bogotá)	Cursos con HPC en biología computacional, finanzas, OpenMP y MPI; escuela de verano en HPC.
Centro ZINE	Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)	Recursos de HPC para formación e investigación.
CECAD	Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá)	Centro de computación de alto desempeño de la universidad.
Datacenter Unicartagena / GRANADO / GITI	U. de Cartagena, U. del Norte, U. Autónoma de Occidente	Capacidades emergentes en Cartagena, Barranquilla y Cali identificadas en la encuesta CyberColombia.
LaRedCCA / RENATA / RICAP	Red nacional e iberoamericana	Red Colombiana de Computación Avanzada (SC3-UIS, Uniandes, RENATA) y Red Iberoamericana de Computación de Altas Prestaciones.

Ninguno de estos centros alcanza individualmente la escala de los grandes centros de la región (Brasil o México), pero en conjunto constituyen una federación suficiente para un programa de formación, especialmente si el convenio incluye un acuerdo de acceso compartido a cómputo, siguiendo el modelo de LaRedCCA y RICAP.

4. Estado del HPC en Colombia: hallazgos del informe CyberColombia (2025)

El informe "Estado de la Computación de Alto Desempeño (HPC) en Colombia", elaborado por CyberColombia a partir de una encuesta nacional aplicada entre marzo y agosto de 2025 a directores, coordinadores y personal técnico de 11 centros HPC, constituye el diagnóstico más actualizado del ecosistema y es un insumo directo para el diseño del programa. Las instituciones encuestadas y sus centros son:

Institución	Ciudad	Sector	Centro / grupo HPC
Universidad Industrial de Santander	Bucaramanga	Pública	SC3UIS
Universidad EAFIT	Medellín	Privada	Apolo
Universidad Nacional de Colombia	Bogotá	Pública	Federación de Clústeres – Centro de Excelencia para la Computación Científica
Universidad de los Andes	Bogotá	Privada	HYPATIA
Universidad del Rosario	Bogotá	Privada	CALDAS
Pontificia Universidad	Bogotá	Privada	ZINE

Javeriana			
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Bogotá	Pública	CECAD
BIOS	Manizales	Privado	Centro de Biotecnología y Biología Computacional de Colombia
Universidad de Cartagena	Cartagena	Pública	Datacenter Unicartagena
Universidad del Norte	Barranquilla	Privada	GRANADO
Universidad Autónoma de Occidente	Cali	Privada	Grupo GITI

4.1 Hallazgos con implicación directa para la maestría

Formación: solo 6 de las 11 instituciones ofrecen cursos formales relacionados con HPC (programación paralela, OpenMP, MPI, CUDA/HIP, o cursos de dominio como biología computacional y simulación de fluidos), y más del 50% reporta necesidades no resueltas de entrenamiento y capacidad de cómputo. La demanda de formación estructurada existe y está documentada; la maestría es precisamente el elemento que debería desarrollarse para cerrar esa brecha, en línea con el pilar B del propio informe ("expandir y formalizar programas como el HPC Summer School hacia un currículo nacional, con formatos híbridos y certificación" y "promover el HPC en los posgrados de ingeniería, física, biología y ciencia de datos").

Servicios y madurez técnica: el acceso a infraestructura y la configuración de software son servicios universales, pero los servicios avanzados (optimización de código y, sobre todo, desarrollo de códigos escalables) solo los reportan BIOS y la Federación de Clústeres de la UNAL. Un programa interuniversitario permitiría difundir esas capacidades escasas hacia el resto de la red mediante docencia compartida.

Financiación: el modelo mixto (fondos institucionales más proyectos y venta de servicios) es el predominante (5 de 11 centros), y los mayores retos reportados son la complejidad burocrática, la escasez de convocatorias competitivas y las brechas en formulación de propuestas. Esto sugiere que la sostenibilidad de la maestría no debería descansar solo en matrículas, sino desarrollarse sobre un esquema mixto con becas, proyectos y alianzas industriales.

Articulación: aunque la mayoría de los centros participa en la comunidad nacional (eventos como el HPC Summer School y CARLA) y 6 de 11 están afiliados a RENATA, la participación en RedCCA es baja (3 participan, 5 no, y 3 ni siquiera la conocen). El ecosistema está colaborando de facto pero carece de un mecanismo formal de coordinación — precisamente el vacío que un consorcio académico con personería y gobernanza propia ayudaría a llenar.

4.2 Los pilares propuestos por CyberColombia y el lugar de la maestría

El informe propone cuatro líneas de acción colectiva que deben leerse como el marco estratégico dentro del cual la maestría es un elemento por desarrollar: (A) un Plan Nacional de Integración HPC, con un Comité Nacional HPC con representación de universidades,

CyberColombia, RENATA, SCALAC y RedCLARA, y una hoja de ruta a 5 años; (B) formación estratégica y desarrollo de capital humano, que incluye formalizar el Summer School en un currículo nacional certificado, financiar pasantías y becas HPC, y promover el HPC en los posgrados; (C) movilización nacional de financiación e infraestructura compartida mediante alianzas público-privadas; y (D) el relacionamiento con Minciencias — que aún no integra el HPC como eje estratégico en sus instrumentos de planeación — y con los gobiernos regionales. La maestría interuniversitaria sería la materialización académica del pilar B y un argumento concreto para los pilares A, C y D.

5. La red del HPC Summer School (2022–2026): base humana e institucional del consorcio

El Colombian HPC Summer School, organizado por CyberColombia, llega en 2026 a su novena edición (la serie inició en 2018, con un taller previo en 2017). La revisión de las ediciones 5.ª a 9.ª muestra un crecimiento sostenido de la red de universidades anfitrionas y un cuerpo docente estable e identificable por institución — el activo más valioso para el diseño de la maestría:

Edición / año	Enfoque	Formato	Universidades anfitrionas
5.ª (2022)	Tecnologías para exploración espacial (NASA, ESA, USGS, AWS, NVIDIA)	Virtual	Organizada por Uniandes y U. del Rosario.
6.ª (2023)	Fundamentos de HPC: computación paralela y distribuida	Presencial, 5 sedes	UNAL, U. Distrital, Uniandes, EAFIT, U. de Cartagena.
7.ª (2024)	Inteligencia artificial y HPC	Presencial, 10 sedes	UNAL, U. Distrital, Uniandes, EAFIT, U. de Cartagena, Javeriana, U. Autónoma de Occidente, U. del Norte, U. del Rosario, U. de Medellín.
8.ª (2025)	Fundamentos de HPC; convergencia HPC-IA; AMD Day co-localizado	Presencial, 10 sedes	U. Distrital, UPTC, UAO, UNAL, U. de Cartagena, EAFIT, Javeriana, U. del Norte, U. de Medellín, Uniandes.
9.ª (2026)	HPC, IA/ML y computación cuántica	Presencial, 13 sedes	UAO, U. del Rosario, U. del Magdalena, U. de Cartagena, UNAL, EAFIT, U. Simón Bolívar, U. del Valle, U. del Norte, EIA, Uniandes, UPTC.

De 2 universidades organizadoras en 2022 a 13 sedes en 2026: la escuela ya opera, de facto, como un programa académico distribuido multi-sede — exactamente la topología que tendría la

maestría. Las sedes cubren Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga (vía becarios UIS), Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Boyacá y el Eje Cafetero, resolviendo en la práctica el reto de dispersión geográfica identificado en la sección 7.

5.1 Cuerpo docente identificado por universidad

El comité organizador núcleo lo integran Aurelio Vivas, PhD (Uniandes), Esteban Hernández, PhD (CyberColombia), José Monsalve, PhD (AMD), Carlos Álvarez, PhD (Tecnológico de Monterrey), junto con Carolina Pardo, MSc, Edison Valencia, PhD, Diego Roa, PhD(c) (Argonne) y Rafael Herrera, PhD(c) (PNNL). Los co-organizadores por universidad — candidatos naturales a coordinadores académicos del programa en cada institución — incluyen: Clara Bermúdez y William Oquendo (UNAL); Julián Rincón, Harold Castro, Andrés Medaglia y David Álvarez (Uniandes); Juan Lalinde y Edison Valencia (EAFIT); Elvis Gaona (U. Distrital); Javier Montoya y Amaury Cabarcas (U. de Cartagena); Carlos Pinilla y Camilo Espejo (U. del Norte); Óscar Mondragón y Helmut Rubio (UAO); Juan Torres (Javeriana); Luis Seijas (U. del Rosario); Juan Pablo Fernández (U. de Medellín); Jorge Otálora y Miguel Mendoza (UPTC); John Sanabria y Guillermo Jaramillo (U. del Valle); Idanis Díaz (U. del Magdalena); Erick Orozco (U. Simón Bolívar); y Duván Gómez (EIA).

La escuela además moviliza regularmente profesores e investigadores internacionales — Barcelona Supercomputing Center, Argonne National Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, AMD, University of Illinois Urbana-Champaign, Tecnológico de Monterrey, y en 2022 NASA, ESA Φ-lab, USGS, NVIDIA y AWS — lo que constituye una posibilidad concreta por desarrollar: un banco de profesores visitantes y codirectores de tesis para la maestría. Los becarios y voluntarios estudiantiles provienen incluso de universidades no anfitrionas (UIS, U. de Nariño, Sergio Arboleda, UNAD, U. del Valle, EIA), evidencia de demanda estudiantil más allá del consorcio inicial.

El currículo acumulado de la escuela (fundamentos de computación paralela, C/C++, OpenMP, MPI, CUDA/HIP, Dask, convergencia HPC-IA, y desde 2026 computación cuántica, con materiales públicos en GitHub) es, en la práctica, el embrión del ciclo básico de la maestría: un elemento ya probado que debería desarrollarse hacia cursos formales con créditos, tal como propone el pilar B del informe.

6. Marco legal de los programas interuniversitarios en Colombia

6.1 Normativa aplicable

La figura jurídica exacta que necesita el proyecto existe y se denomina "programas académicos en convenio". Está regulada por el Decreto 1330 de 2019, que modificó el Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), y desarrollada por la Resolución 021795 de 2020 del MEN, que fija los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad para obtener, modificar y renovar el registro calificado. Los elementos clave son los siguientes.

Primero, las instituciones de educación superior pueden desarrollar conjuntamente programas académicos mediante convenio entre ellas o con instituciones extranjeras legalmente reconocidas; para maestrías y doctorados, el convenio puede incluir además institutos o centros de investigación reconocidos (lo que permitiría, por ejemplo, vincular formalmente a BIOS o a centros como el SC3).

Segundo, la solicitud de registro calificado de un programa en convenio debe radicarse suscrita conjuntamente por los representantes legales de todas las instituciones participantes. El registro calificado es uno solo para el programa, y tiene vigencia de 7 años.

Tercero, el convenio debe regular expresamente: la titularidad del registro calificado, el lugar de desarrollo del programa, y las responsabilidades académicas y de titulación (título conjunto, doble título o título otorgado por una de las partes). La norma promueve explícitamente la colaboración académica, la movilidad, la doble titulación, la titulación conjunta y la codirección de tesis.

6.2 Trámite y tiempos ante el MEN

El trámite se realiza en la plataforma Nuevo SACES del MEN y consta de: (i) etapa de pre-radicación con verificación de condiciones institucionales; (ii) radicación de la solicitud con las condiciones de calidad del programa (denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de actividades, investigación, profesores, medios educativos, infraestructura); (iii) verificación de completitud (5 días hábiles); (iv) visita de pares académicos (dentro de los 30 días calendario siguientes); (v) concepto de la sala de CONACES (en promedio 2 meses); y (vi) resolución del registro calificado. El proceso completo, desde la radicación hasta la resolución, tarda en promedio 10 meses.

6.3 Precedentes de programas en convenio

El Doctorado en Ciencias del Mar es el precedente más robusto: creado en 2010 mediante convenio entre la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Magdalena, la Universidad del Valle y la Universidad del Norte, con participación de INVEMAR y la Comisión Colombiana del Océano, y la incorporación de la Escuela Naval Almirante Padilla en 2019. El título de Doctor en Ciencias del Mar se emite conjuntamente por las siete universidades del convenio. El estudiante se matricula en la universidad de su preferencia, cursa el primer semestre en una sede del programa y continúa en su sede de matrícula en interacción con las demás.

La Maestría en Bioinformática y Biología Computacional de Manizales es el precedente más cercano temáticamente: cuatro universidades (Autónoma de Manizales, Caldas, Católica de Manizales y Manizales) articuladas por el Sistema Universitario de Manizales (SUMA), con apoyo de la Fundación Luker y del centro BIOS, becas cofinanciadas y uso compartido de la infraestructura de las cuatro instituciones. El programa obtuvo renovación de registro calificado por 7 años, lo que demuestra la sostenibilidad del modelo.

7. Posibilidades y elementos que deberían desarrollarse: factibilidad, esfuerzo y proceso

Lo que sigue no es un plan cerrado sino un conjunto de posibilidades: los elementos que, según la evidencia de las secciones anteriores, deberían desarrollarse para que la maestría interuniversitaria pase de idea a programa registrado.

7.1 Factibilidad

La factibilidad jurídica es alta: la figura de programa en convenio está expresamente regulada y probada. La factibilidad académica también es alta: existe masa crítica docente distribuida — hoy visible y organizada en la red del Summer School (sección 5) —, infraestructura federada documentada por la encuesta CyberColombia (sección 4) y un vacío claro de oferta en HPC. Los elementos que quedan por desarrollar son de otra naturaleza: gobernanza multiuniversitaria (el costo de coordinación crece con cada socio), sostenibilidad financiera (las maestrías de investigación en Colombia suelen tener cohortes pequeñas) y decisiones sensibles como la titularidad del registro y el reparto de matrículas.

7.2 Decisiones de diseño que deberían desarrollarse

Antes de radicar cualquier documento ante el MEN, el consorcio tendría que resolver: quién es el titular del registro calificado y ante qué sede se reporta el lugar de desarrollo; si el título será conjunto (modelo Ciencias del Mar) u otorgado por la universidad de matrícula; la modalidad (una posibilidad fuerte es la híbrida: núcleo virtual sincrónico más estancias intensivas en los centros de cómputo, aprovechando que el Summer School ya opera multi-sede en más de 10 ciudades); el modelo financiero (valor de matrícula unificado, distribución entre socios y fondo común para operación, complementado con el esquema mixto de financiación que la encuesta muestra como dominante); la política de acceso a cómputo (bolsa federada de horas de GPU/CPU entre SC3, Apolo, BIOS, HYPATIA, Federación de Clústeres UNAL y demás centros encuestados); y la homologación de calendarios académicos y créditos entre instituciones.

7.3 Hoja de ruta posible y esfuerzo estimado

Fase	Actividades principales	Duración estimada
1. Conformación del consorcio	Selección de 4–6 socios con fortalezas complementarias; carta de intención; comité promotor.	3–4 meses
2. Convenio marco y gobernanza	Negociación de titularidad del registro, titulación, modelo financiero, propiedad intelectual y comité coordinador rotativo (lección del Doctorado en Ciencias del Mar).	4–6 meses (paralelo con fase 3)
3. Diseño académico	Denominación, justificación (estudio de demanda), plan de estudios y créditos, perfil docente, resultados de aprendizaje, medios educativos y acuerdo de cómputo federado; documento maestro	6–9 meses

	conforme a la Resolución 021795 de 2020.	
4. Aprobaciones internas	Consejos académicos y superiores de cada universidad; firma del convenio específico por los representantes legales.	3–6 meses (paralelo)
5. Trámite ante el MEN	Pre-radicación, radicación conjunta en Nuevo SACES, visita de pares, concepto CONACES, resolución de registro calificado.	~10 meses en promedio
6. Lanzamiento	Mercadeo, becas (Minciencias, industria), admisiones y primera cohorte.	4–6 meses

Con paralelización razonable, el horizonte total es de 24 a 36 meses. El esfuerzo humano principal se concentra en el documento maestro y el convenio: la experiencia de programas similares sugiere un equipo núcleo de 1 coordinador académico por universidad, apoyo de las oficinas de aseguramiento de la calidad y asesoría jurídica de cada institución, durante 12 a 18 meses.

7.4 Riesgos y mitigaciones posibles

Cohortes pequeñas: mitigar con doble perfil (investigación y profundización), becas cofinanciadas (modelo Fundación Luker/BIOS y el esquema de becas que CyberColombia ya opera en el Summer School) y convenios con industria (energía, salud, financiero) y con Minciencias. Fricción de gobernanza: limitar el consorcio inicial a 4–6 socios y pactar un comité coordinador con presidencia rotativa. Dispersión geográfica: modalidad híbrida con estancias cortas en los centros HPC; la norma exige declarar el lugar de desarrollo, por lo que la modalidad debe definirse antes de radicar. Rotación docente y sobrecarga: reconocimiento de horas en los planes de trabajo de cada universidad dentro del convenio. Obsolescencia tecnológica: acuerdo de actualización conjunta de infraestructura y acceso a nubes públicas académicas como complemento.

7.5 Síntesis de posibilidades

La posibilidad central que debería desarrollarse es una Maestría en Computación de Alto Desempeño y Ciencias Computacionales, de perfil dual (investigación y profundización), en modalidad híbrida, con un consorcio inicial de 4 a 6 instituciones extraído de la red ya activa del Summer School: combinando prestigio internacional (Uniandes, UNAL o Javeriana), producción científica (UNAL, UdeA), infraestructura (UIS/SC3, EAFIT/Apolo, UNAL/Federación de Clústeres) y el ecosistema de bioinformática de Manizales (BIOS), con los co-organizadores de la escuela como coordinadores académicos por sede, y un segundo anillo de socios regionales activos en la red — como la Universidad del Magdalena (ya titular del Doctorado en Ciencias del Mar) y la Universidad Simón Bolívar — para cobertura territorial. Como plantillas: el Doctorado en Ciencias del Mar para el convenio y la titulación conjunta, la maestría de SUMA para la operación y las becas, y el currículo acumulado del Summer School (paralelismo, OpenMP, MPI,

aceleradores, Dask, HPC-IA, cuántica) como embrión del ciclo básico. Otros elementos por desarrollar en paralelo: el Comité Nacional HPC propuesto en el informe (pilar A), que daría gobernanza estable al consorcio; el estudio de demanda exigido por la condición de "justificación del programa" ante el MEN; y la vinculación de Minciencias y gobiernos regionales (pilar D) como fuentes de becas y sostenibilidad. El primer paso concreto posible es constituir el comité promotor a partir del comité organizador del Summer School y encargar dicho estudio de demanda.

Fuentes principales

CyberColombia: informe "Estado de la Computación de Alto Desempeño (HPC) en Colombia" (encuesta nacional, marzo-agosto de 2025); páginas oficiales del Colombian HPC Summer School, ediciones 5.^a a 9.^a (cybercolombia.org/summer_school_5_a_9) y repositorios de materiales en GitHub (github.com/cybercolombia).

Normativa: Decreto 1330 de 2019 (Función Pública / SUIN-Juriscol); Resolución 021795 de 2020 (MEN); plataforma Nuevo SACES (MEN); guías de registro calificado de universidades (Externado, Distrital, CES).

Programas: sitios oficiales de la Universidad de Medellín, Universidad del Rosario, UIS (posgrados y SC3), Javeriana, Universidad del Cauca, Universidad del Valle (EISC), UNAL (Facultades de Ingeniería y Ciencias), Uniandes (DISC, MAIA, MIAD), EAFIT (maestría en ciencias de los datos y Apolo), Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Sergio Arboleda, La Salle, Politécnico Grancolombiano, UPB, UTB, UNAD, y las cuatro universidades de la alianza SUMA.

Rankings e infraestructura: QS World University Rankings 2026 (La República, El Espectador, Infobae); SCImago Institutions Rankings 2026, sector educación superior Colombia (scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=COL); UNIRANKS 2026 Colombia (uniranks.com/ranking/es/colombia); RICAP (red-ricap.org); publicación sobre LaRedCCA (Avances en Ciencias e Ingenierías); Wikipedia (GUANE-1); Computerworld Colombia (EAFIT-Purdue); Doctorado en Ciencias del Mar (Univalle, UdeA, Uninorte, Utadeo, UNAL).